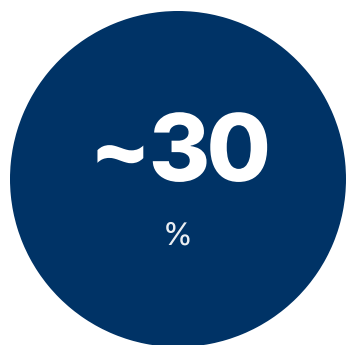


# 잠복결핵감염, 병이 아닌 '감염 상태'를 이해하기

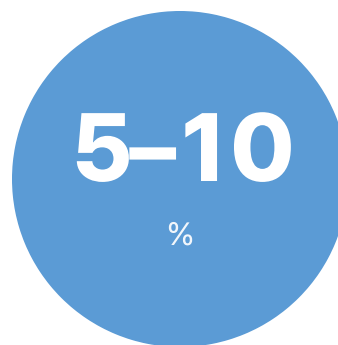
잠복결핵감염 (Latent Tuberculosis Infection, LTBI) — 결핵균이 몸 안에 있지만 활동하지 않는 상태와 IGRA 검사의 의미

# 한국 성인 약 30%가 잠복결핵 상태입니다

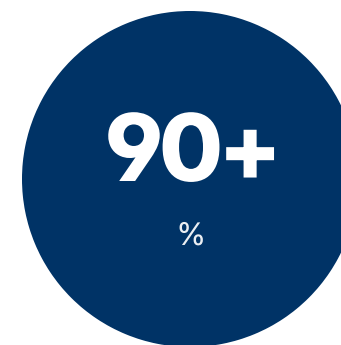
잠복결핵감염 (LTBI) 은 흔하지만 대부분은 평생 결핵으로 발병하지 않습니다



한국 성인 LTBI 추정 유병률



평생 활성 결핵으로 발병할 위험  
(대부분 감염 후 첫 2년)



평생 발병하지 않고 잠복 상태로  
지나가는 비율

한국은 OECD 국가 중 결핵 발생률이 높은 편이라 성인 상당수가 과거에 결핵균에 노출된 적이 있습니다. 감염되었다고 해서 모두 환자가 되는 것은 아니며, 면역이 정상이면 대부분 잠복 상태로 머물러 다른 사람에게 전염되지도 않습니다.

# 잠복결핵감염 (LTBI) 이란

결핵균은 몸 안에 있지만 활동하지 않고 잠들어 있는 상태

결핵균에 감염은 되었지만 균이 활동하지 않아 증상도 없고 전염력도 없는 상태입니다 — 병이 아닌 '감염 상태'입니다.

우리 몸의 면역세포가 결핵균을 가둬 둔 상태라고 보면 됩니다. 균은 살아 있지만 깨어나지 못해 증상을 일으키지 않고, 기침이나 가래를 통해 다른 사람에게 옮기지도 않습니다. 흉부 X-ray와 객담 검사도 정상으로 나옵니다. 다만 면역이 약해지면 균이 다시 깨어나 활성 결핵이 될 수 있어, 위험균은 사전에 평가하고 관리합니다.

증상

**없음**

기침·가래·발열·체중 감소 모두 없음 — 본인은 전혀 인지 못함.

전염력

**없음**

가족·동료·지하철 모두 안전 — 격리·마스크 불필요.

# 잠복결핵 vs 활성 결핵 — 같은 균, 전혀 다른 상태

증상·전염력·검사·치료 면에서 완전히 다른 두 상태입니다

## LTBI · 증상과 전염력

### 잠복결핵감염 (Latent TB)

증상 없음 · 다른 사람에게 전염되지 않음 ·  
본인은 건강하다고 느낌. 결핵균은 몸 안에  
있지만 면역세포가 가둬 둔 상태로, 일상 생활·  
직장·학교 모두 정상 가능합니다.

## ACTIVE TB · 증상과 전염력

### 활성 결핵 (Active TB)

2주 이상 기침·가래·혈담, 발열·야간 발한, 체중  
감소·식욕 부진. 호흡기 분비물로 다른 사람에게  
전염될 수 있어 일정 기간 격리·치료가  
필요합니다.

## LTBI · 검사 소견

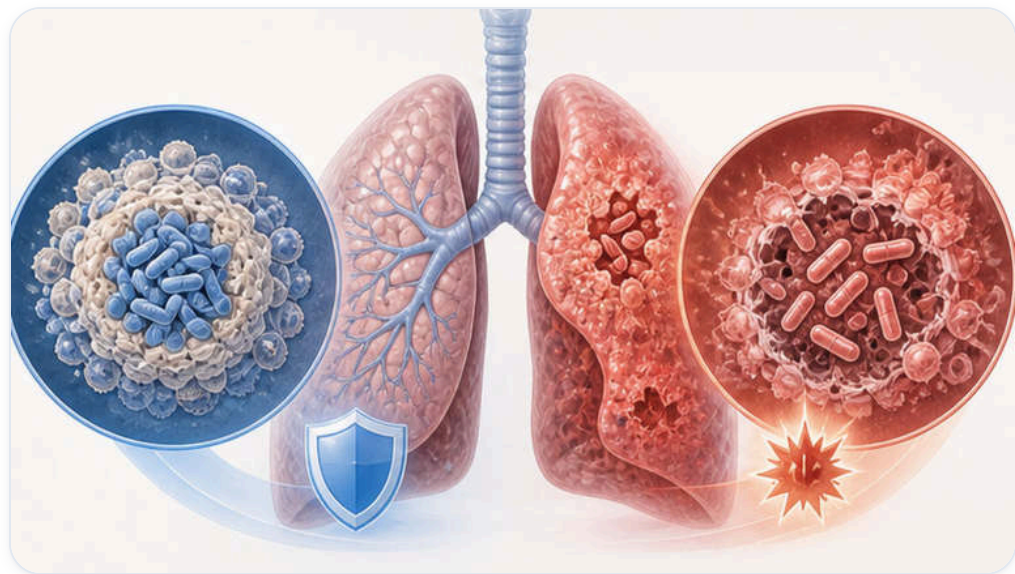
### 잠복결핵 — 검사 결과

흉부 X-ray 정상 · 객담 검사 음성 · IGRA 또는  
TST 만 양성. 영상이나 균 검사로는 잡히지  
않고, 면역 반응을 측정하는 IGRA로만  
확인됩니다.

## ACTIVE TB · 검사 소견

### 활성 결핵 — 검사 결과

흉부 X-ray 이상 소견 · 객담 결핵균 검출 (도말·  
배양·PCR). 즉시 격리, 다약제 표준 치료 6개월  
이상 (HRZE) — 이 슬라이드의 주제 밖이지만  
의심되면 즉시 검사가 필요합니다.



# 결핵균은 어떻게 전파되고 잠복상태가 되나

활성 결핵 환자의 호흡기 분비물 — 흡입 후 면역 반응에 따라 갈래가 갈립니다

활성 결핵 환자의 기침·재채기·대화 시 공기 중에 퍼진  
결핵균을 들이마시면 폐포에 도달하여 면역세포와  
만납니다.

결핵균은 음식·악수·식기·수건으로는 전염되지 않습니다. 오직 활성 결핵 환자가 배출한 공기 중 비말핵을 흡입할 때만 가능합니다. 결핵균이 폐로 들어와도 면역이 정상이면 약 90% 이상이 잠복상태로 진행하여 평생 증상 없이 지나가고, 약 5-10% 정도만 평생에 걸쳐 활성 결핵으로 발병합니다.

감염 후 결과

**90%+**

잠복결핵감염 (LTBI) — 증상 없이 지나감.

평생 발병 위험

**5 – 10%**

활성 결핵으로 진행 — 절반은 감염 후 첫 2년 내 발생.

# 잠복결핵 검사 대상이 되는 6대 고위험군

감염 후 활성 결핵으로 진행할 위험이 높은 분들 — 미리 발견하면 예방이 가능합니다

## RISK · 01

### HIV 감염자

면역력 저하로 평생 활성 결핵 발병 위험이 일반인의 20~30배까지 증가합니다. HIV 진단 시 IGRA 검사가 표준이며, 결과가 양성이면 적극적인 LTBI 치료가 권고됩니다.

## RISK · 02

### TNF- $\alpha$ 억제제 사용 예정자

류마티스관절염·강직성척추염·크론병·건선 등에 쓰이는 인플릭시맵·아달리무맵 등 생물학적 제제. 면역 억제로 잠복 결핵이 활성화될 수 있어 투약 전 필수 선별검사입니다.

## RISK · 03

### 장기이식 전 면역억제 예정자

신장·간·심장·골수 이식 후 면역억제제 장기 사용 예정인 분들. 강력한 면역 억제로 결핵 재활성화 위험이 크므로 이식 전 IGRA 검사로 LTBI 여부를 평가합니다.

## RISK · 04

### 활성 결핵 환자 가족·밀접 접촉자

결핵 환자와 같은 집에서 생활하거나 직장·학교에서 가까이 지낸 분. 최근 노출되었을 가능성이 높아 새로운 감염을 잡기 위해 보건소가 접촉자 조사로 IGRA 검사를 시행합니다.

## RISK · 05

### 의료기관 종사자 (Healthcare Workers)

결핵 환자와의 직업적 노출 가능성이 큰 의사·간호사·방사선사·임상병리사·요양보호사. 정기 검진과 입사 전 기저 검사로 IGRA 검사가 권고됩니다.

## RISK · 06

### 기타 면역 저하 상태

투석 중인 만성 신부전, 조절되지 않은 당뇨, 장기 스테로이드(프레드니솔론  $\geq 15\text{mg/일}$  1개월 이상), 진폐증, 위절제술 후, 영양 결핍 등 — 의사와 상담하여 검사 여부를 결정합니다.



# 잠복결핵 검사 두 가지 방법 — IGRA vs TST

한국에서는 BCG 접종률이 높아 IGRA 검사가 표준으로 자리잡았습니다

## + IGRA (혈액 검사 · 선호)

- + 채혈 1회 — 한 번 방문으로 끝
- + BCG 접종 영향을 받지 않아 정확
- + QuantiFERON-TB Gold Plus, T-SPOT.TB
- + 결핵균 항원에 T세포 반응을 측정
- + 결과 객관적 (수치/양성/음성/판정 불가)
- + 한국 진료지침 1차 권고 (특히 BCG 접종자)

## ! TST (피부 반응 검사)

- 전완에 결핵균 항원을 피내 주사
- 48-72시간 후 재방문하여 판독 (2회 방문)
- BCG 접종력에 영향 받아 위양성 가능
- 판독자 간 차이가 있을 수 있음
- 한국에서는 IGRA를 우선 권고
- 특정 상황 (5세 미만 등) 보조적 사용



# IGRA 결과를 어떻게 해석하나

양성·음성·판정 불가 — 결과는 다음 단계 의사 결정의 시작점입니다

## RESULT · 음성 (NEGATIVE)

**결핵균 감염 가능성 낮음**

대부분의 일반인은 음성입니다. 단, 최근 노출(8주 이내)이 의심되면 일정 기간 후 재검사가 필요할 수 있습니다. 또한 면역이 매우 저하되면 위음성 가능성도 있어 임상 정황과 함께 해석합니다.

## RESULT · 양성 (POSITIVE)

**결핵균에 감염된 적이 있음**

활성 결핵인지 잠복결핵인지를 구분하지 못합니다. 따라서 양성이 나오면 흉부 X-ray·증상 평가·필요시 객담 검사로 활성 결핵 여부를 먼저 확인합니다. 활성 결핵이 아니면 LTBI로 진단합니다.

## RESULT · 판정 불가 (INDETERMINATE)

**검사 결과를 신뢰할 수 없음**

면역 저하·검사 오류 등으로 결과가 명확하지 않을 때 나옵니다. 일정 기간 후 재검사 또는 임상 판단으로 보완합니다. 결과지에 'Indeterminate' 또는 '판정 불가'로 표시됩니다.

## CONVERSION · 전환

**음성 → 양성으로 바뀜**

이전에 음성이었던 IGRA가 양성으로 바뀌면 '전환(Conversion)'이라 하며, 새로운 결핵 감염의 강한 근거가 됩니다. 단순 양성보다 활성 결핵 진행 위험이 더 높아 적극적 평가가 필요합니다.



# 잠복결핵에 대한 흔한 오해 4가지

검사 결과지를 받으셨다면 한 번씩 떠올리시는 궁금증을 정리했습니다

## MYTH · 01

**"양성 = 지금 결핵에 걸린 것  
아닌가요?"**

아닙니다. IGRA 양성은 결핵균에 감염된 적이 있다는 뜻이지 지금 환자라는 뜻이 아닙니다. 활성 결핵 여부는 흉부 X-ray와 증상 평가로 추가 확인합니다.

## MYTH · 02

**"가족·동료에게 옮길까요?"**

옮기지 않습니다. 잠복 상태에서는 균이 활동하지 않아 호흡기로 배출되지 않습니다. 격리·마스크가 필요하지 않고 정상적인 사회생활이 가능합니다.

## MYTH · 03

**"BCG 맞아서 양성 나온 거 아닌가요?"**

IGRA는 BCG의 영향을 받지 않습니다. BCG 접종으로 위양성이 생길 수 있는 검사는 TST이며, 한국이 IGRA를 표준으로 쓰는 이유 중 하나입니다.

## MYTH · 04

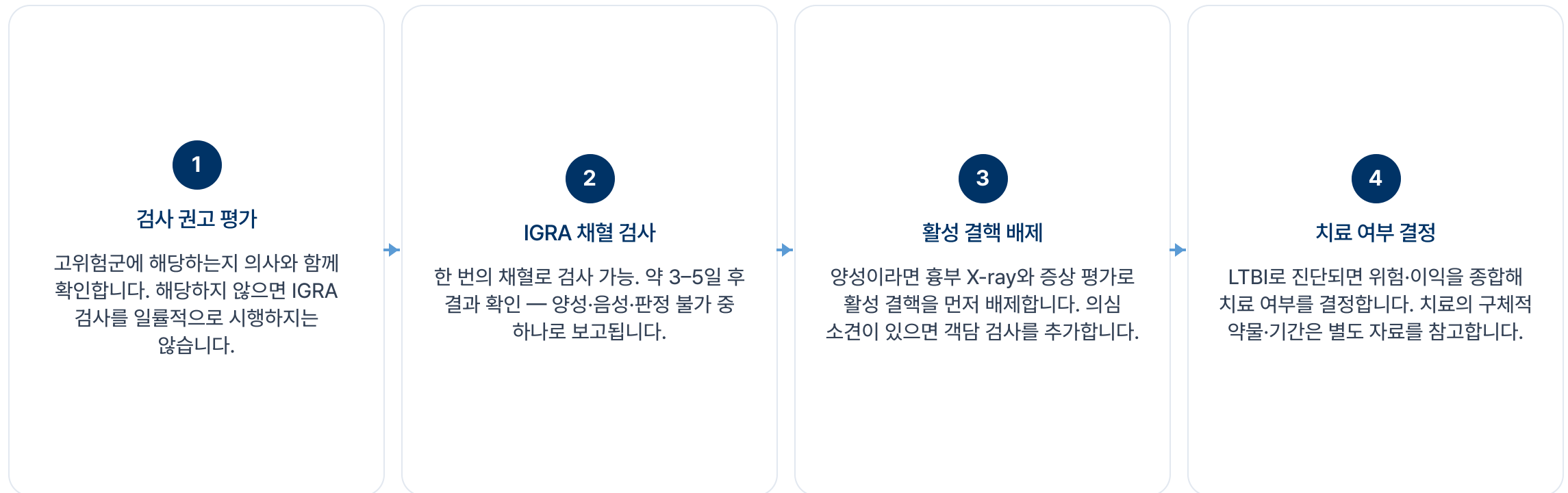
**"양성이면 무조건 약을 먹어야  
하나요?"**

반드시는 아닙니다. 위험군·연령·간 기능·임신 등을 종합 판단하여 결정합니다. 치료 자체에 대한 자세한 내용은 별도의 LTBI 치료 자료를 참고해 주세요.



# 검사부터 다음 단계까지 — 4단계 흐름

IGRA 검사 결과에 따라 어떤 절차를 거치게 되는지 미리 알아둡니다



**참고** 활성 결핵이 의심되는 증상(2주 이상 기침·혈담·발열·체중 감소)이 있다면 IGRA 결과를 기다리지 말고 즉시 흉부 X-ray와 객담 검사를 받으세요.

# 오늘 꼭 기억할 핵심 8가지

잠복결핵 (LTBI) 의 의미와 IGRA 검사의 핵심을 한 번 더 정리합니다

01 잠복결핵은 **병이 아닌 '감염 상태'** — 증상도 전염력도 없습니다

02 한국 성인 약 **30%**가 LTBI 상태이지만 평생 발병은 5-10%

03 IGRA는 **채혈 한 번**으로 결핵균 감염 여부를 확인하는 검사

04 한국에서는 **BCG 영향이 없는 IGRA**를 표준으로 사용합니다

05 고위험군 — HIV · TNF- $\alpha$  억제제 · 이식 전 · 접촉자 · 의료종사자

06 IGRA 양성 = 감염 이력이며 **활성 결핵 여부는 X-ray·증상**으로 확인

07 '전환(Conversion)' — 음성→양성은 **새 감염**의 강한 근거

08 치료 여부는 **위험·이익 종합 판단** — 별도 자료 참고

# 정확히 이해하면 불필요한 걱정과 놓치는 위험 모두 피할 수 있습니다

잠복결핵에 대해 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요 — 함께 결정하겠습니다

PHONE

**031-893-4560**

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30  
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요